

Tutorial — Edificio de 5 pisos de hormigón armado en Valdivia

Tipo: tutorial paso a paso (modelado + análisis sísmico en Pórtico). **Modelo:**

[examples/tutorial_edificio_valdivia.s3d](#) **Normas:** NCh433 (diseño sísmico) + DS61, NCh1537 (cargas), NCh3171 (combinaciones).

⚠ Tutorial educativo. Los valores de zona sísmica y tipo de suelo deben confirmarse para el sitio y la comuna exactos según la versión vigente de NCh433 (existe la actualización **NCh433:2026**). Valdivia tiene **suelos blandos** (depósitos fluviales; el terremoto de 1960 produjo subsidencia/licuefacción): el tipo de suelo lo define la **mecánica de suelos** del proyecto; partes de la ciudad pueden ser **D, E o incluso F (estudio especial)**.

1. Objetivo y alcance

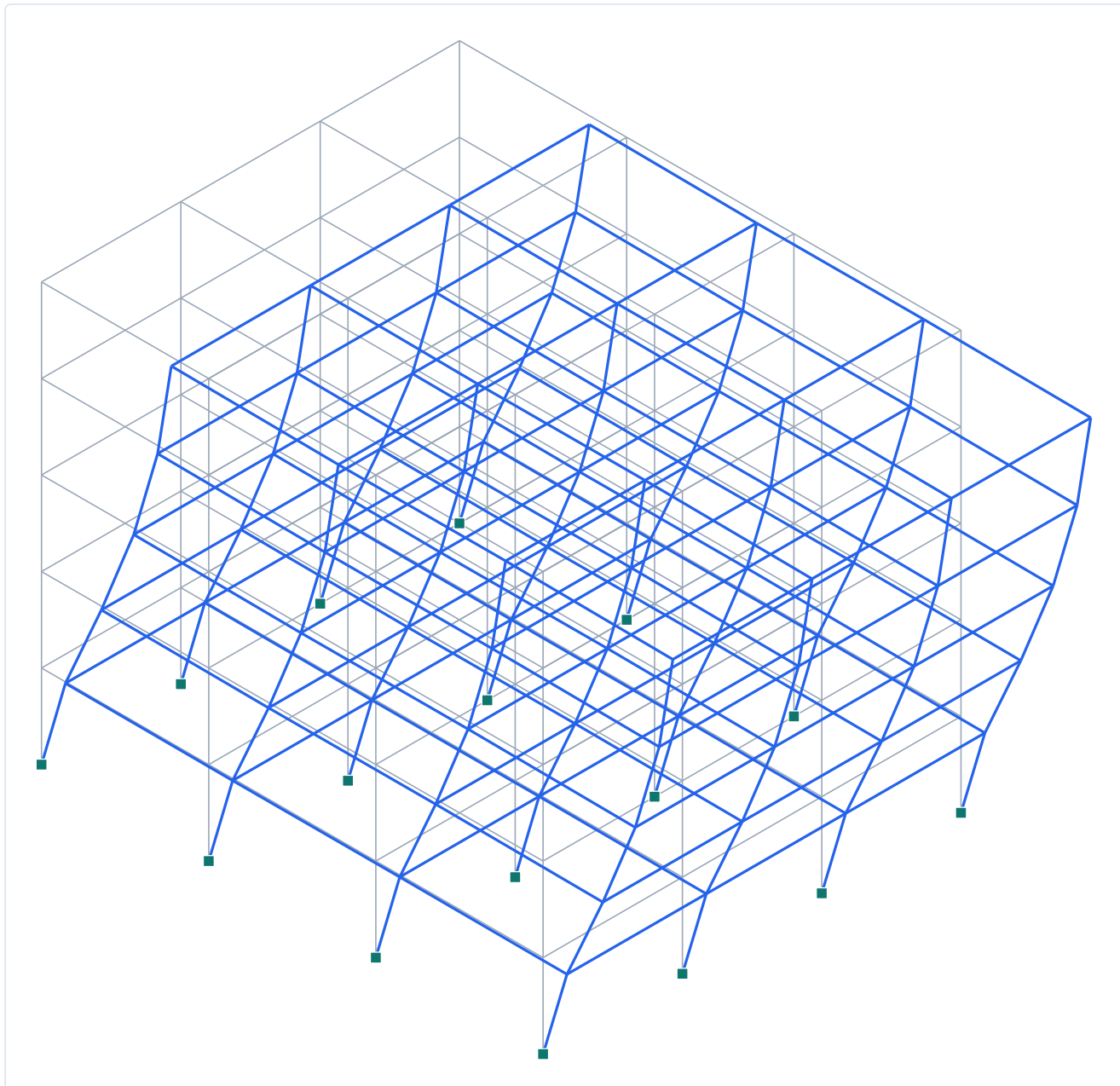
Modelar y analizar sísmicamente un **edificio de 5 pisos de hormigón armado** (pórticos espaciales con losas rígidas) emplazado en **Valdivia**, ilustrando el flujo completo en Pórtico: geometría → materiales/secciones → cargas → masas sísmicas → diafragmas → **modal** → **espectro de respuesta** (NCh433/DS61) → cortes basales → derivas → diseño.

2. Antecedentes del sitio (Valdivia)

Parámetro	Valor	Fuente
Zona sísmica	Zona 2	NCh433 (zonificación por comuna)
Aceleración efectiva A_0	0.30-g	NCh433 (Zona 2)
Tipo de suelo (asumido)	D	mecánica de suelos (confirmar; Valdivia suele D/E/F)
Categoría / importancia I	II / $I=1.0$	NCh433 (vivienda-oficina)
R / R_0	7 / 11	NCh433 Tabla 5.1 (H.A.)

3. Geometría y modelo en Pórtico

- Planta **3×3 vanos** (6 m en X, 5 m en Y → 18×15 m), **5 pisos** de **3.0 m** (altura total 15.0 m). La planta **rectangular** separa los períodos en X e Y (modos limpios).
- Paso a paso en Pórtico:** (1) crear la grilla (ejes cada 6 m en X y 5 m en Y, niveles cada 3.0 m); (2) modo **Elemento** → columnas verticales y vigas en X e Y por piso (el imán reutiliza nodos); (3) modo **Apoyo** → empotrar los 16 nodos de la base; (4) Análisis → **autodetectar diafragmas** (crea un diafragma rígido por piso en su centro de rigidez).
- El modelo resultante: **96 nodos, 200 elementos, 5 diafragmas**.



*Figura. Pórtico 3D del edificio y su **primer modo** de vibración (×escala).*

4. Materiales y secciones

Elemento	Sección	Propiedades
Material	Hormigón H30	$E = 4700\sqrt{f'_c} = 2.57 \cdot 10^7$ kPa, $\nu=0.2$
Columnas	50×50 cm	$A=0.25$ m ² , $I=5.21 \cdot 10^{-3}$ m ⁴
Vigas	30×60 cm	$A=0.18$ m ² , $I_z=5.40 \cdot 10^{-3}$ m ⁴

*En Pórtico se pueden aplicar **modificadores de rigidez** (sección agrietada ACI: vigas $0.35 \cdot I_g$, columnas $0.70 \cdot I_g$) en `sec.mod`.*

5. Cargas y masa sísmica (NCh1537 / NCh433)

- Carga muerta **D = 6.0 kN/m²** (losa + terminaciones + tabiquería), sobrecarga **L = 2.0 kN/m²**.
- **Peso sísmico** por piso = $(D + 0.25 \cdot L) \cdot A = (6.0 + 0.25 \cdot 2.0) \cdot 270 = 1755 \text{ kN} \rightarrow$ masa **178.9 ton/piso**.
- **Peso sísmico total P = 8775 kN**. La masa se asigna al **diafragma** de cada piso (Pórtico la reparte por área tributaria y arma la inercia rotacional).

6. Espectro de diseño NCh433 + DS61

Parámetros del suelo **D** (DS61): $S=1.20$, $T_0=0.75 \text{ s}$, $T'=0.85 \text{ s}$, $n=1.80$, $p=1.0$.

$$S_a(T) = \frac{S \cdot A_0 \cdot \alpha(T)}{R^*}, \quad \alpha(T) = \frac{1 + 4.5(T/T_0)^p}{1 + (T/T_0)^3}, \quad R^* = 1 + \frac{T}{0.10 T_0 + T/R_0}$$

T [s]	α(T)	R*(T)	Sa(T) [g]
0.2	2.16	3.15	0.247
0.5	3.09	5.15	0.216
1.0	2.08	7.03	0.106
1.5	1.11	8.10	0.049
2.0	0.65	8.79	0.027

7. Análisis modal (resultados de Pórtico)

Corrido con la **iteración de subespacio** (6 modos). Períodos y participación de masa:

Modo	T [s]	f [Hz]	% masa X	% masa Y
1	0.648	1.54	81.5	0.4
2	0.620	1.61	0.4	81.8
3	0.543	1.84	0.0	0.0
4	0.204	4.90	10.4	0.1
5	0.197	5.09	0.1	10.4
6	0.172	5.80	0.0	0.0

Período fundamental T₁ = 0.648 s. Modo dominante en X: modo 1 (T = 0.648 s, 81.5 % de masa).

8. Análisis sísmico — corte basal

Magnitud	Valor	Comentario
Sa(T ₁) de diseño	0.183 g	espectro DS61 en el modo dominante
Corte basal espectral Q (≈ modo dom.)	1607 kN	Sa·P (estimación del modo dominante)

Coef. sísmico estático C	0.230	$2.75 \cdot A_0 \cdot S/R \cdot (T'/T^*)^n$ acotado
Corte basal estático Q_0	2021 kN	C-I-P
Corte basal mínimo	527 kN	$A_0 \cdot S/6 \cdot I-P$ (cota inferior NCh433)

El análisis de **espectro de respuesta** real (combinación **CQC** de todos los modos) se ejecuta en Pórtico desde el Centro de análisis (caso espectral X/Y); el corte basal modal se **escala al mínimo** de NCh433 si resulta menor. La tabla anterior usa el modo dominante como referencia.

9. Derivas de entrepiso

NCh433 limita la **deriva de entrepiso** a **$0.002 \cdot h$** (entre centros de masa, con desplazamientos del análisis $\times R_0$ o según el método). Estimación con el modo dominante:

Magnitud	Valor
Desplazamiento espectral S_d (modo dom.)	19.1 mm
Desplazamiento de techo (aprox.)	24.4 mm
Deriva media de entrepiso (aprox.)	1.62 ‰ (límite 2 ‰ = 0.002)

Estimación del modo dominante; la verificación formal usa las derivas por piso del análisis espectral (CQC) en Pórtico.

10. Combinaciones y diseño

- Combinaciones **NCh3171/ASCE-7** (Pórtico las crea automáticamente): 1.4D; 1.2D+1.6L; 1.2D+L $\pm$ 1.4E_x; 1.2D+L $\pm$ 1.4E_y; 0.9D $\pm$ 1.4E. Set ASD opcional.
- Con los esfuerzos por combinación, la **tabla de diseño** de Pórtico entrega D/C por elemento; la **memoria de cálculo** (.docx) documenta bases, modal, cortes, derivas y diseño.

11. Conclusión y limitaciones

El edificio de 5 pisos modela como **pórtico espacial de H.A. con diafragmas rígidos**; el modal entrega $T_1 = 0.648$ s y participaciones coherentes, y el espectro NCh433/DS61 (Zona 2, Suelo D) da los cortes basales y derivas de diseño. **Limitaciones:** los valores de zona/suelo deben confirmarse para el sitio (Valdivia: suelos blandos, posible D/E/F con estudio especial); las derivas y el corte mostrados son estimaciones del modo dominante — la verificación final usa el **espectro de respuesta CQC** y las combinaciones en Pórtico.